

Actividad 3

Desarrollo De Aplicaciones Moviles

Abish Abril
Santana
García

Juan Esteban
Campos Cruz

Rojas Perea,
Adalberto
Emmanuel

Descripción

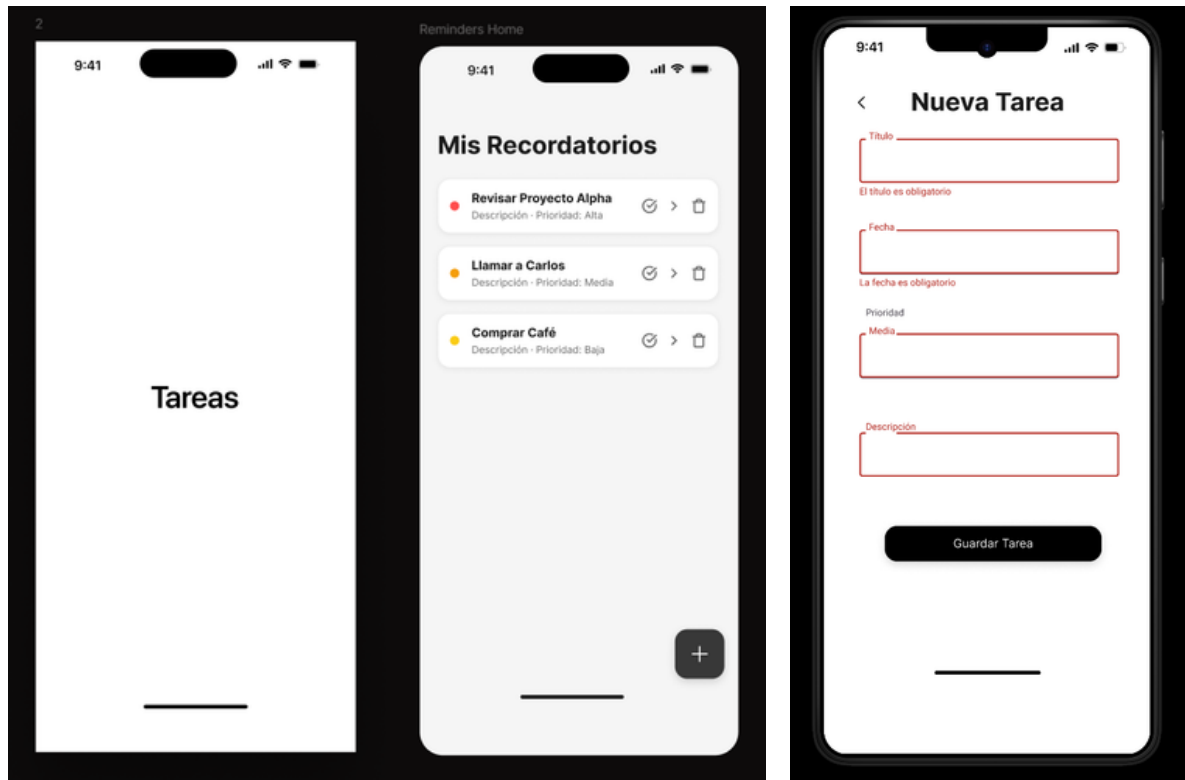
En equipos mixtos, los estudiantes crearán una aplicación de registro de eventos (por ejemplo, tareas, recordatorios) con las siguientes características:

1. Interfaz principal: lista de eventos con tarjetas animadas (expandir/contraer).
2. Formulario de registro: campos para título, fecha, prioridad y posposición, con validaciones en tiempo real.
3. Interacciones: gestos (deslizar para eliminar), feedback háptico y animaciones al agregar/eliminar eventos.
4. Tema personalizado: paleta de colores adaptable (modo claro/oscuro) y tipografía consistente.

Objetivo

Desarrollar una aplicación móvil con JetpackCompose que integre componentes interactivos, animaciones fluidas y validaciones robustas en formularios, aplicando principios de diseño centrado en el usuario y manejo eficiente de estados.

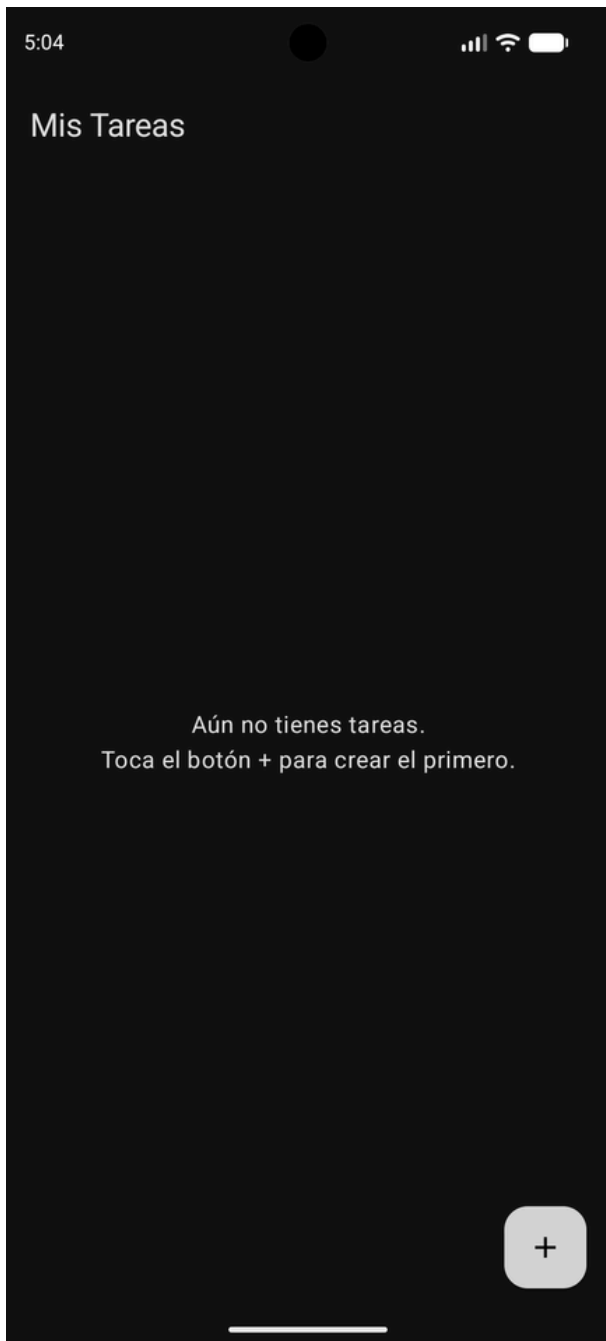
Diseño Figma



<https://www.figma.com/proto/IEIUfjrCgl8DxXm1qpySDi/Actividad-3?node-id=459-728&starting-point-node-id=459%3A797&t=KqzWsjH7xmEa7ny0-1>

<https://www.figma.com/design/IEIUfjrCgl8DxXm1qpySDi/Actividad-3?node-id=134-3647&t=49WSn0OwVXBRXp3D-1>

Prototipo Android



Esta captura muestra la pantalla cuando todavía no hay tareas agregadas.

En la parte superior está el título "Mis Tareas", al centro aparece el texto indicativo "Aún no tienes tareas."

En la esquina inferior derecha se incluye un botón flotante con el icono + para añadir la primera tarea.

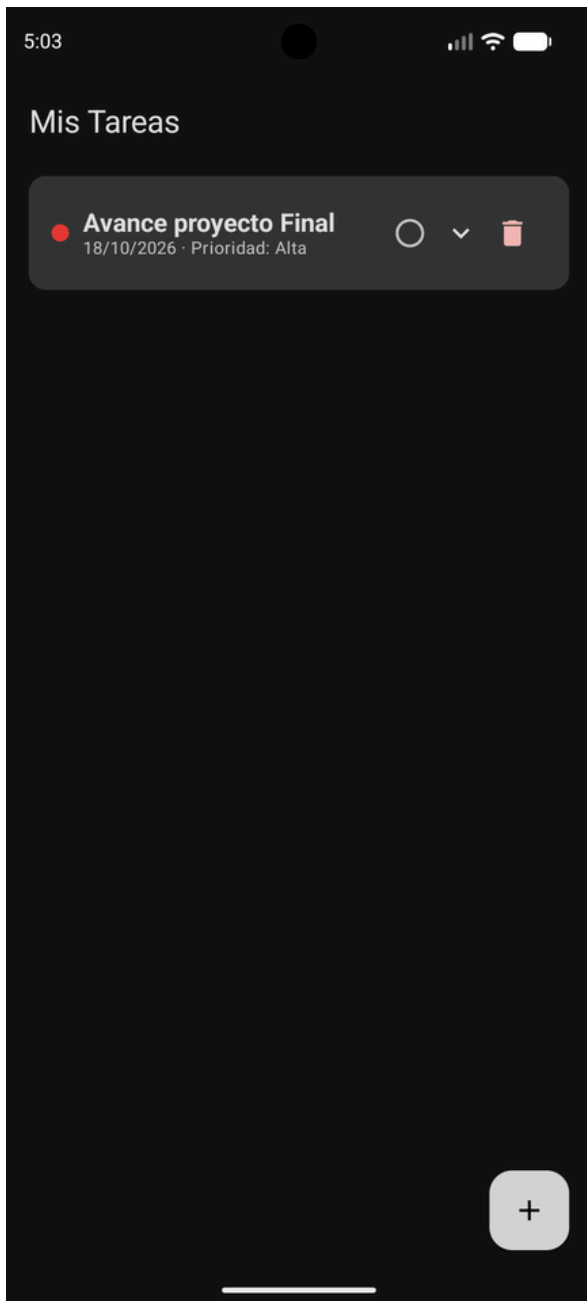
Prototipo Android

The screenshot shows a mobile app interface on a dark background. At the top, the status bar displays the time 4:44, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the text 'Nuevo Tarea'. The main form consists of several input fields: a 'Título' field containing 'Avance proyecto Final', a 'Fecha (dd/mm/aaaa)' field with a calendar icon and the date '18/10/2026', a 'Prioridad' dropdown menu showing 'Alta' with a flag icon, and a 'Descripción' field containing 'Realizar el avance del proyecto de la clase Desarrollo de aplicaciones moviles'. At the bottom of the form is a large, rounded button labeled 'Guardar tarea'. In the bottom left corner, there is a circular menu icon with three horizontal lines. The bottom of the screen shows a white home indicator bar.

En esta pantalla se muestra los campos que tiene que completar el usuario para agregar una nueva tarea los cuales son el título, la fecha, prioridad y la descripción. En la parte inferior se muestra el botón para guardar.

Cuando uno de los campos no se completan les muestra una pequeña leyenda en rojo indicando lo que se requiere en cada campo.

Prototipo Android



En esta pantalla se muestran las tareas que el usuario agrega. En cada tarea que se agrega tiene la animación de cuando el usuario le da clic se ve la descripción de la tarea seleccionada.

También tiene la opción de seleccionar cuando ya esta realizada y el icono de eliminar.

cuando el usuario hace el gesto para la izquierda la tarea se elimina automáticamente.

Actividad en clase

Descripción

Aplicar los fundamentos de Jetpack Compose creando una miniaplicación interactiva que integre composables personalizados, layouts adaptativos, manejo de estados y personalización de tema, consolidando los conceptos clave del desarrollo de interfaces modernas en Android.

Objetivo

Permitir al usuario agregar nuevas tareas mediante un campo de texto y gestionar su estado marcándolas como completadas o eliminándolas de la lista.

Crea la estructura básica en Compose

TaskInput: El componente donde el usuario escribe la nueva tarea y presiona el botón de agregar.

TaskItem: El diseño para cada tarea individual de la lista, con su texto, casilla de verificación e icono para borrar.

TaskScreen: El contenedor general donde se unen todos los elementos de la interfaz.

Layouts

Column: Para acomodar el título, la barra de entrada y la lista completa de arriba a abajo.

LazyColumn: Para mostrar la lista de tareas de forma optimizada y que se pueda hacer scroll cuando haya muchos elementos.

Actividad en clase

Integra componentes interactivos y manejo de estado

Manejo de estado

Usé `remember` y `mutableStateOf` para controlar el texto que escribe el usuario en tiempo real.

Utilicé `mutableStateListOf` para almacenar y actualizar la lista de tareas activas.

Componentes interactivos

TextField: Para que el usuario escriba el nombre de la tarea.

Button: Para añadir la tarea ingresada a la lista al hacer clic.

Checkbox: Para marcar las tareas como completadas o pendientes.

IconButton : Para eliminar una tarea de la lista.

Personaliza el tema y adapta la interfaz

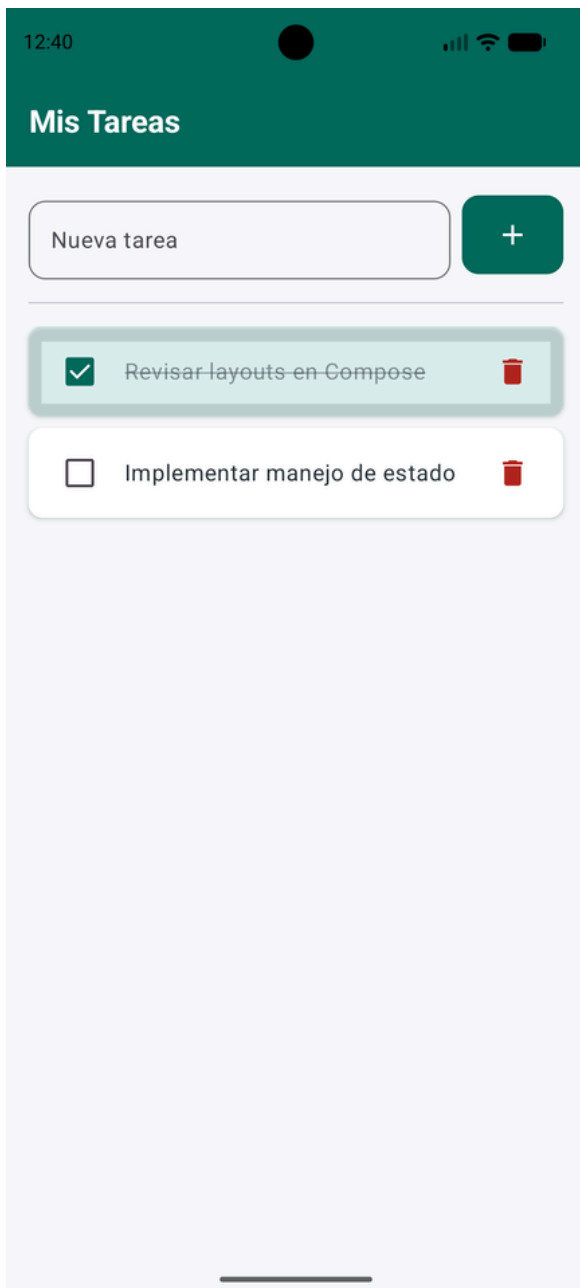
Colores y Tema

Cambié los colores por defecto en el archivo de tema del proyecto para darle un estilo propio a los botones y al fondo.

Modo Claro y Oscuro

Configuré el tema para que la app cambie de color automáticamente si el teléfono está en modo claro o modo oscuro, cuidando que el texto siempre sea fácil de leer.

Actividad en clase



Prueba y documenta

En la captura se ve la pantalla principal de la app funcionando.

Arriba está el título mis tareas y abajo el campo donde el usuario escribey junto con el botón verde con el icono de "+" para agregar.

También se muestra la lista con dos tareas una que ya está terminada y otra que sigue pendiente. Las dos tienen su botón rojo para poder borrarlas.